

简易直流电子负载

一、任务

电子负载是一种用于模拟实际负载的电子测试设备，主要用于测试和评估电源、充电器、电池等设备的性能。它能够在不同的电压、电流和功率条件下吸收电流并模拟各种负载情况，帮助工程师进行产品开发、调试和质量控制。电子负载通常具有可调电流、恒流（CC）、恒压（CV）等工作模式，可广泛应用于电力电子、通信、汽车电子等领域。

二、要求

1. 基本要求

- (1) 制作一个电子负载，恒流（CC）工作模式的电流设置范围为 100mA~1000mA，设置分辨率为 100mA，设置精度为 $\pm 1\%$ 。还要求 CC 工作模式具有开路设置，相当于设置的电流值为零。（10 分）
- (2) 能实时测量并数字显示电子负载两端的电压，测量精度为 $\pm (0.5\%+0.2\%FS)$ 。（20 分）
- (3) 能实时测量并数字显示流过电子负载的电流，电流测量精度为 $\pm (1.0\%+0.5\%FS)$ ，并显示此时电子负载的总功率。（20 分）

2. 提高要求

- (1) 恒压（CV）工作模式设置为恒压 5V，设置精度为 $\pm 1\%$ ，并且精确测量当前功率，误差范围为 $\pm 0.02\text{ W}$ 。（40 分）

三、文档要求

- (1) 恒压模式验收采用电压源验收，将恒压源与 10 欧功率电阻串联，对其施加 10-30V 电压，验收过程中通过测量恒压源两侧电压进行验收；恒流模式验收采用电压源验收，对其施加 10-30V 电压，改变设置电流，观察电流变化，电流采用高精度电流计进行测量。
- (2) 电子负载的具体电路设计与参数计算，功率电路指标计算。
- (3) 测试数据及图片。
- (4) 恒流工作模式需设置开路模式（即电流为 0，便于更换负载），没有该功能视作 0 分。
- (5) 设计报告 20 分。